第 9 节　对数函数

课标要求

1. 通过具体实例，了解对数函数的概念，会画对数函数的图象，了解对数函数的单调性与特殊点.

2. 知道指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）与对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）互为反函数.

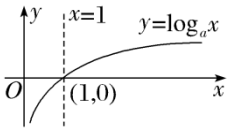
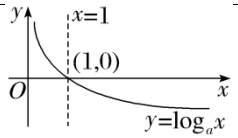
考点一　对数函数的图象及应用

1. 对数函数

（1）定义：函数 $y=$_____（$a>0$，且 $a\neq1$）叫做对数函数，其中 x 是自变量，定义域是_____；

提醒： 对数函数 $y=\log_a x$ 的 3 个特征：①底数 $a>0$，且 $a\neq1$；②自变量 $x>0$；③系数为 1.

（2）图象与性质

底数	$a>1$	$0<a<1$
图象		
性质	定义域：_____	
	值域：**R**	
	图象过定点_____，即恒有 $\log_a 1=0$	
	当 $x>1$ 时，恒有 $y>0$； 当 $0<x<1$ 时，恒有 $y<0$	当 $x>1$ 时，恒有 $y<0$； 当 $0<x<1$ 时，恒有 $y>0$
	在（0，＋∞）上是_____	在（0，＋∞）上是_____

提醒： 当对数函数的底数 a 的大小不确定时，需分 $a>1$ 和 $0<a<1$ 两种情况进行讨论.

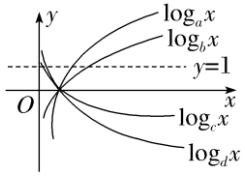
2. 反函数

指数函数 $y=a^x$（$a>0$，且 $a\neq1$）与对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）互为反函数，它们的定义域与值域正好互换.

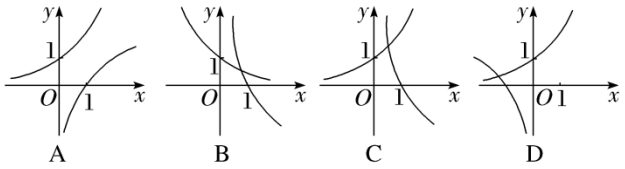
结论：（1）函数 $y=\log_a x$ 与 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象关于 x 轴对称；

（2）对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq1$）的图象过定点（1，0），且过点（a，1），（$\frac{1}{a}$，-1），函数图象只在第一、四象限；

（3）对数函数的图象与底数大小的比较：如图，作直线 $y=1$，则该直线与四个函数图象交点的横坐标为相应的底数. 故 $0<c<d<1<a<b$. 由此我们可得到以下规律：在第一象限内从左到右底数逐渐增大.



例 1 （1）函数 $f(x)=a^x$ 与 $g(x)=\log_{\frac{1}{a}}x$（$a>0$ 且 $a\neq1$）在同一坐标系中的大致图象是（　　）



A　　B　　C　　D

（2）已知函数 $f(x)=\begin{cases}\log_2 x, & x>0,\\ 3^x, & x\le 0,\end{cases}$ 关于 x 的方程 $f(x)+x-a=0$ 有且只有一个实根，则实数 a 的取值范围是_____.

听课记录_____

_____

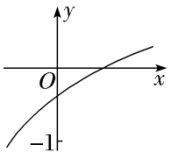
规律方法

对数函数图象的识别及应用方法

（1）在识别函数图象时，要善于利用已知函数的性质、函数图象上的特殊点（与坐标轴的交点、最高点、最低点等）排除不符合要求的选项；

（2）一些对数型方程、不等式问题常转化为相应的函数图象问题，利用数形结合法求解.

练 1 （1）已知函数 $f(x)=\log_a(2^x+b-1)$（$a>0$ 且 $a\neq1$）的图象如图所示，则 a，b 满足的关系是（　　）



A. $0<a^{-1}<b<1$

B. $0<b<a^{-1}<1$

C. $0<b^{-1}<a<1$

D. $0<a^{-1}<b^{-1}<1$

（2）已知函数 $f(x)=|\log_3 x|$，若 $a<b$，且 $f(a)=f(b)$，则 $a+4b$ 的取值范围是（　　）

A. $[2\sqrt{2},+\infty)$　　B. $(2\sqrt{2},+\infty)$

C. $[5,+\infty)$　　D. $(5,+\infty)$

考点二　对数函数的性质及应用

角度 1　比较大小

例 2 （1）已知 $a=\log_5 2$，$b=\log_8 3$，$c=\frac{1}{2}$，则下列判断正确的是（　　）

A. $c<b<a$　　B. $b<a<c$

C. $a<c<b$　　D. $a<b<c$

（2）〔多选〕（2026·江苏南京、盐城模拟）已知 x，$y\in\mathbf{R}$，且 $12^x=3$，$12^y=4$，则下列不等式成立的是（　　）

A. $y>x$　　B. $x+y>1$

C. $xy<\frac{1}{4}$　　D. $\sqrt{x}+\sqrt{y}<\sqrt{2}$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

比较对数式大小的方法

（1）当底数为同一常数时，可由对数函数的单调性比较大小；

（2）当底数为同一字母时，需对底数进行分类讨论；

（3）当底数不同，真数相同时，先用换底公式化为同底后，再进行比较；

（4）当底数与真数都不同时，可借助 1，0 等中间值比较大小.

角度 2　解简单的对数方程或不等式

例 3　（1）设函数 $f(x)=x^3|x|$，则不等式 $f(2\log_3 x)+f(3-\log_3 x)<0$ 的解集是（　　）

A. $\left(\frac{1}{27},27\right)$　　B. $\left(0,\frac{1}{27}\right)$

C. $(0,27)$　　D. $(27,+\infty)$

（2）不等式 $\log_x(x+2)>1$ 的解集是（　　）

A. $(2,+\infty)$　　B. $(1,+\infty)$

C. $(0,1)$　　D. $(0,1)\cup(1,+\infty)$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

对数不等式常见的两种类型及求解方法

（1）求解形如 $\log_a f(x)>\log_a g(x)$ 的不等式，主要是应用函数的单调性求解，如果 a 的取值不确定，需要分 $a>1$ 与 $0<a<1$ 两种情况讨论；

（2）求解形如 $\log_a x>b$ 的不等式，先将 b 化为以 a 为底的对数式的形式，再转化为（1）型求解.

练 2　（1）已知 $a=\log_3 6$，$b=\log_5 10$，$c=\log_7 14$，则（　　）

A. $b<a<c$　　B. $c<b<a$

C. $a<b<c$　　D. $a<c<b$

（2）已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^{2-x}, & x\le 1,\\ \lg(x+2), & x>1,\end{cases}$ 则不等式 $f(x+1)<1$ 的解集为_____.

提能点	对数型函数性质的综合问题

教材母题：〔人 A 必修一 P161 复习参考题 11 题〕已知函数 $f(x)=\log_a(x+1)$，$g(x)=\log_a(1-x)$（$a>0$，且 $a\ne 1$），

（1）求函数 $f(x)+g(x)$ 的定义域；

（2）判断函数 $f(x)+g(x)$ 的奇偶性，并说明理由.

细研教材：对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\ne 1$）不具有奇偶性，但其复合函数却可能具有奇偶性，其判断方法一般是利用函数奇偶性的定义结合对数函数的运算性质进行判断，一般地，函数 $f(x)=\log_a(n+mx)$（$n-mx$）为偶函数，函数 $f(x)=\log_a\frac{m+nx}{m-nx}$ 为单调的奇函数.

变式 1　已知函数 $f(x)=\lg\left(\frac{2}{1-x}+a\right)$ 是奇函数，则使 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（　　）

A. $(-1,0)$　　B. $(0,1)$　　C. $(-\infty,0)$　　D. $(-1,1)$

变式 2　已知函数 $f(x)=\log_a(x+1)$，$g(x)=\log_a(1-x)$（$a>1$），则函数 $f(x)+g(x)$ 的单调递增区间为_____；值域为_____.

衔接教材　　糖水不等式的应用

教材母题：〔人 A 必修一 P43 习题 10 题〕已知 b 克糖水中含有 a 克糖（$b>a>0$），再添加 m 克糖（$m>0$）（假设全部溶解），糖水变甜了. 请将这一事实表示为一个不等式，并证明这个不等式成立.

细研教材：本题得到的不等式称为糖水不等式：①设 $b>a>0$，$m>0$，则有 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$；

②糖水不等式的倒数形式：设 $a>b>0$，$m>0$，则有 $\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$.

拓展推广：对数型糖水不等式

①设 $n\in\mathbf{N}^*$，且 $n>1$，则有 $\log_{n+1}n<\log_{n+2}(n+1)$；

②设 $a>b>1$，$m>0$，则有 $\log_a b<\log_{a+m}(b+m)$；

③糖水不等式的倒数形式：设 $a>b>1$，$m>0$，则有 $\log_b a>\log_{b+m}(a+m)$.

例　（1）已知 $9^m=10$，$a=10^m-11$，$b=8^m-9$，则（　　）

A. $a>0>b$　　B. $a>b>0$

C. $b>a>0$　　D. $b>0>a$

（2）〔一题多解〕已知 $5^5<8^4$，$13^4<8^5$. 设 $a=\log_5 3$，$b=\log_8 5$，$c=\log_{13}8$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $b<c<a$　　D. $c<a<b$

听课记录_____